

《虚拟仪器技术》课程设计



题 目： 人脸静态识别与动态跟踪系统

姓 名： 乐铭扬（20132128）

班 级： 测控 1301 班

指导教师： 杨钢老师

起止日期： 2016.6.1-2015.7.10

分组情况： 一人组

目录

第一章	绪论.....	- 1 -
1.1	课题研究的背景和意义.....	- 1 -
1.2	研究的现状.....	- 2 -
1.3	存在的主要困难.....	- 2 -
第二章	总体设计.....	- 4 -
2.1	主要功能要求.....	- 4 -
2.2	方案设计与论证.....	- 4 -
第三章	程序设计与说明.....	- 6 -
3.1	用户登录系统.....	- 6 -
3.2	人脸动态跟踪模式程序实现.....	- 6 -
3.3	人脸静态识别模式程序实现.....	- 9 -
第四章	实验测试.....	- 13 -
4.1	登陆界面测试.....	- 13 -
4.2	人脸动态跟踪模式测试.....	- 14 -
4.3	人脸静态识别模式测试.....	- 16 -
第五章	分析与结论.....	- 18 -
第六章	个人感悟.....	- 19 -
参考文献		- 21 -

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

自70年代以来,随着人工智能技术的兴起,以及人类视觉研究的进展,人们逐渐对人脸图像的机器识别投入很大的热情,并形成了一张人脸图像识别研究领域,这一领域除了它的重大理论价值外,也极具实用价值。

在进行人工智能的研究中,人们一直想做的事情就是让机器具有像人类一样的思考能力,以及识别事物、处理事物的能力,因此从解剖学、心理学、行为感知学等各个角度来探求人类的思维机制、以及感知事物、处理事物的机制,并努力将这些机制用于实践,如各种智能机器人的研制。人脸图像的机器识别研究就是在这种背景下兴起的,因为人们发现许多对于人类而言可以轻易做到的事情,而让机器来实现却很难,如人脸图像的识别,语音识别,自然语言理解等。如果能够开发出具有像人类一样的机器识别机制,就能够逐步地了解人类是如何存储信息,并进行处理的,从而最终了解人类的思维机制。

同时,进行人脸图像识别研究也具有很大的使用价值。如同人的指纹一样,人脸也具有唯一性,也可用来鉴别一个人的身份。现在已有实用的计算机自动指纹识别系统面世,并在安检等部门得到应用,但还没有通用成熟的人脸自动识别系统出现。人脸图像的自动识别系统较之指纹识别系统、DNA鉴定等更具方便性,因为它取样方便,可以不接触目标就进行识别,从而开发研究的实际意义更大。并且与指纹图像不同的是,人脸图像受很多因素的干扰:人脸表情的多样性;以及外在的成像过程中的光照,图像尺寸,旋转,姿势变化等。使得同一个人,在不同的环境下拍摄所得到的人脸图像不同,有时更会有很大的差别,给识别带来很大难度。因此在各种干扰条件下实现人脸图像的识别,也就更具有挑战性。国外对于人脸图像识别的研究较早,现已有实用系统面世,只是对于成像条件要求较苛刻,应用范围也就较窄,国内也有许多科研机构从事这方面的研究,并已取得许多成果。

1.2 研究的现状

目前,国内、外的人脸识别的方法多种多样,并且不断有新的研究成果出现。但是,由于人脸识别问题巨大的复杂性,要建立一个能够自动完成人脸识别任务的计算机系统难度是相当大的,这不仅涉及到数字图像处理,而且还涉及到计算机视觉,人工智能和计算机网络及通讯等的多个学科领域的广泛知识。解决特定环境下或某种应用背景下的人脸识别问题,仍将是该领域研究的主要课题。

1.3 存在的主要困难

尽管已经取得了很多的研究成果,但以下几个问题一直会是今后研究工作的主要难点所在,将极大影响人脸识别走向实用化。

1.3.1 脸本身的特点

一方面是由于人脸姿态的多样性,在自然条件下获得的人脸图象并不总是正面的,人脸的偏转或俯仰会造成面部信息的部分缺失,给精确提取人脸的特征造成一定程度的困难;另一方面是人脸是一个柔性体而不是刚体,并且人脸表情丰富且表情的变化细微而复杂。因此,建立人脸表情模型和情绪分类,把人脸表情描述同面部特征的变化联系起来,利用计算机进行抽象的概括也是一个重要的问题。

1.3.2 环境的影响

由于受到旋转、距离、尺度,光照,光源方向等不确定因素影响,人脸获取系统取得的人脸图像将表现出非常复杂的模式。光照变化的环境下,每个像素的亮度值还依赖于环境中的各种因素:光源的位置、颜色和亮度,周围物体的影响。目前许多识别方法对光照条件有着不同程度的依赖,过亮、过暗或偏光现象的存在都可能导致识别的急剧下降。因此,对人脸图象进行特征提取和分类之前一般要作预处理。

1.3.3 计算机本身的限制

三维人脸投影在二维的图像上，虽然有信息的损失，但仍是一种复杂的具有非常高维数的视觉信息，包含了大量的像素数据，并且每一像素都携带了大量的信息。如何利用计算机正确处理巨大的信息量，同时，保证人脸识别系统的实时性要求也是计算机研究的主要难点之一。

第二章 总体设计

在平常的货物储存仓库或者禁止人进入的地方，通常我们需要安装摄像头去观察，但是如果没有自动检测，需要不止一个人一直盯着摄像头，而且假设距离太远即使摄像区域内有动静，由于人的视觉疲劳，也不一定能发现。因此，在本课程设计当中，解决了两个问题：第一、正常情况下，摄像区域没有动静，无需人盯着屏幕观察摄像区域，绿灯闪烁表示正常；如果摄像区域内有任何动静，发生意外或者有外来物进入，用蜂鸣器的鸣响表示发生了意外提醒观察人员去观察摄像区域。第二、如果有人进入键控区域，则用矩形框全出人脸区域，以方便观察人员马上得知进入监控区域的人位于哪个地方。

2.1 主要功能要求

本设计是一个人脸静态识别与动态跟踪系统，它要实现的功能是只有专人才能够登陆操作该系统。进入系统后，系统存在两种模式可供选择，第一种模式是人脸动态跟踪系统，它可以动态跟踪摄像头成像中运动的人脸。另一种模式是人脸静态识别系统，它可以利用笔记本摄像头对人脸进行拍照，然后保存到指定位置，然后将拍摄的图片与原先保存的图片进行识别匹配，来确定是否是同一个人。

2.2 方案设计与论证

为实现以上功能，本系统采用设计了一个密码登陆系统，如果用户名和密码正确输入则可以进入该系统中。该系统通过选择可以工作在两种模式下，默认模式为人脸动态跟踪模式，另一种模式为人脸静态识别模式。具体程序流程图如图 2.1 所示。

查阅相关资料，本系统相关功能可通过 labview 视觉与运动工具包实现，具体需要安装相应的相机驱动程序 NI Vision Acquisition Software(VAS)和视觉开发包 NI vision Developments Module(VDM)。

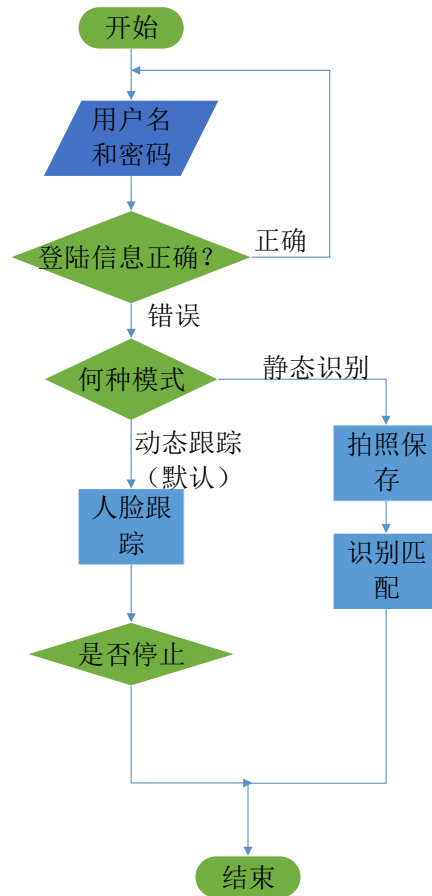


图 2.1 程序总体框图

第三章 程序设计与说明

3.1 用户登录系统

该系统采用的是笔记本自带的摄像头，这样不仅方便调试，并且能降低设计成本。如图 3.1 所示，该部分主要采用的是“提示用户输入”快速 VI，在系统运行时弹出对话框要求用户输入用户名和密码，点击确定后，系统与内置的用户名和密码进行比较。

如果用户名和密码正确，在前面板成功登陆提示灯将会亮起来，同时弹出一个登陆信息正确的对话框。在程序面板，登陆成功后，循环最终值输出为“1”，从而能进入后方的主程序。

如果用户名和密码不正确，则消息框一直循环弹出，提示重新输入用户名和密码，除非点击取消登录按钮，将会退出系统登陆。

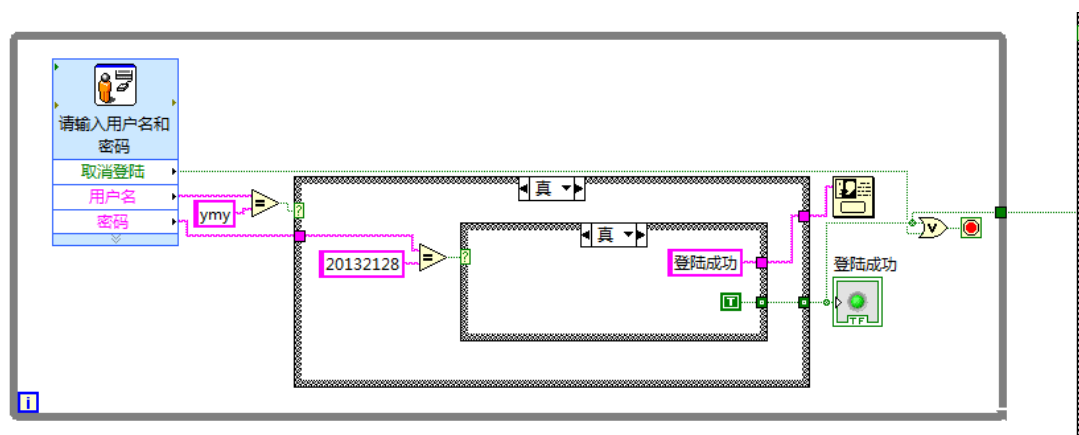


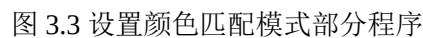
图 3.1 登陆界面程序

3.2 人脸动态跟踪模式程序实现

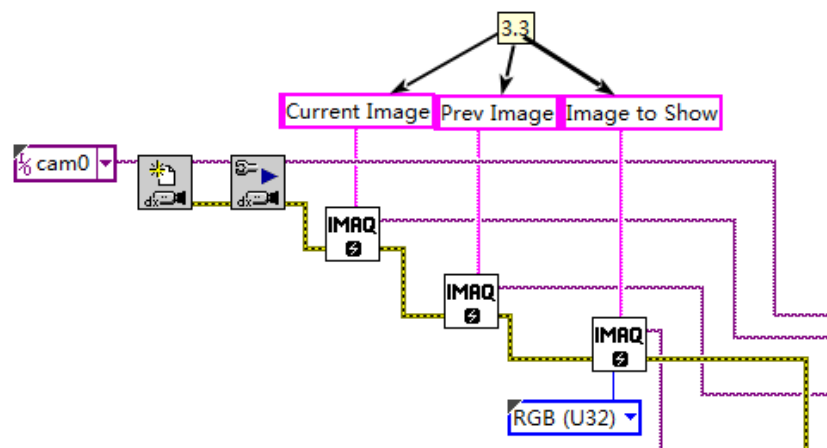
如图 3.2 所示为人脸动态跟踪模式程序。可将其按照 4 个部分展开进行分析。



如图 3.3 所示为设置颜色匹配模式部分的程序，然后获取眼睛模板、鼻子模板和嘴唇模板。其中路径是图中标号 3.2 子程序中指定好的。



创建三个 IMAQ 图像，分别为当前图像及以前图像(图像跟踪)和预览图像。
其程序图如 3.4 所示



3.4 创建用于匹配的图像程序

3.2.3 模板学习程序

由程序可知，该部分主要是将原先保存的人眼、鼻子和嘴唇的模板与当前摄像头获取的图像通过 IMAQ Match Color Pattern 函数进行颜色模式匹配与计算，通过对模板的学习，最终对原先设定参数进行修改，然后通过“覆盖模式”子 VI 在人脸的眼、鼻和嘴唇处画上红、黄、蓝的矩形框。当红黄蓝三种颜色的矩形框都在人脸上显示出来的时候，人脸跟踪成功。具体实现形式如图 3.5 所示。

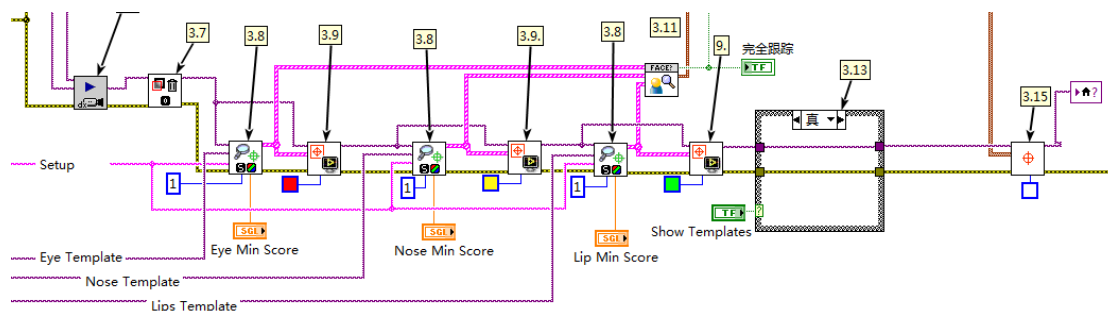


图 3.5 模板学习程序

3.2.4 嘴唇默认定位程序

因为对于人脸来说，嘴唇颜色相较于皮肤颜色相对比较特殊，所以如图 3.6 所示，设置其默认的颜色模式为红色，则当人脸没有跟踪到时，嘴唇一般都能跟踪到。最终是根据图 3.5 计算结果以及图 3.6 计算结果不断循环迭代，最终更加精确跟踪人脸。

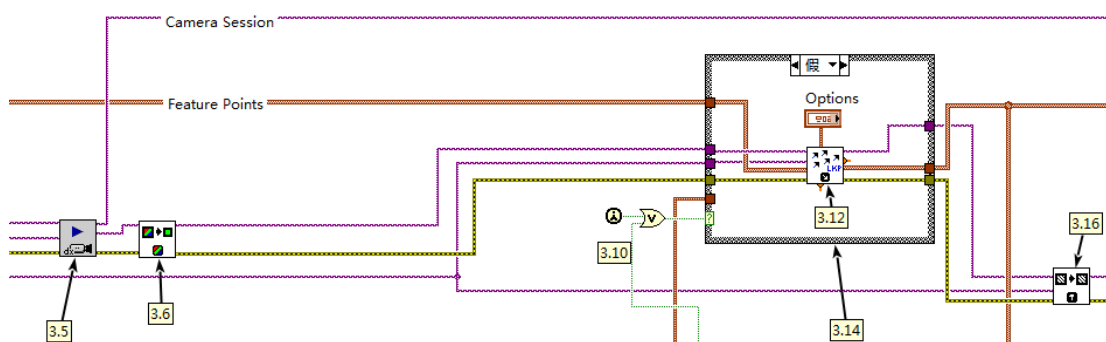


图 3.6 嘴唇默认定位程序

3.3 人脸静态识别模式程序实现

如图 3.7 所示为人脸动态跟踪模式程序。可将其按照 4 个部分展开进行分析。

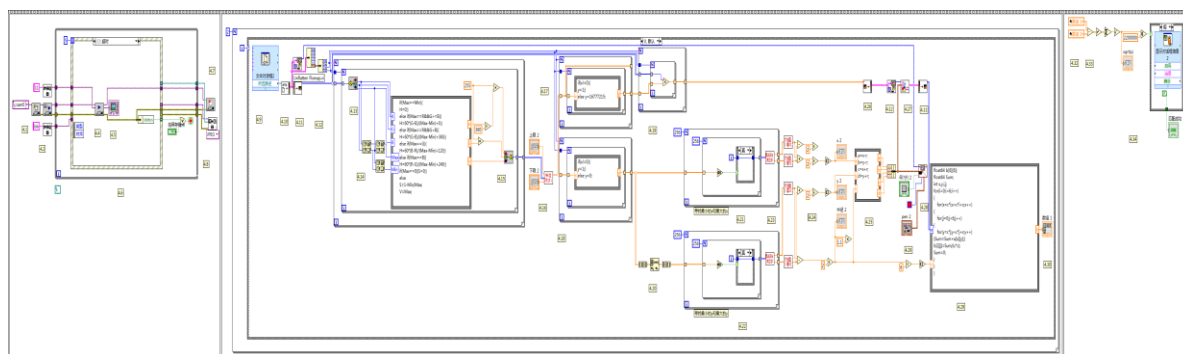


图 3.7 人脸静态识别模式程序

3.3.1 图片获取与储存

如图 3.8 所示为图片的获取与储存程序，类似人脸动态跟踪模式中摄像头的调用方式，然后当点击前面板中保存图片时，图片将保存到图 3.8 中 current photo 所对应的地址中。

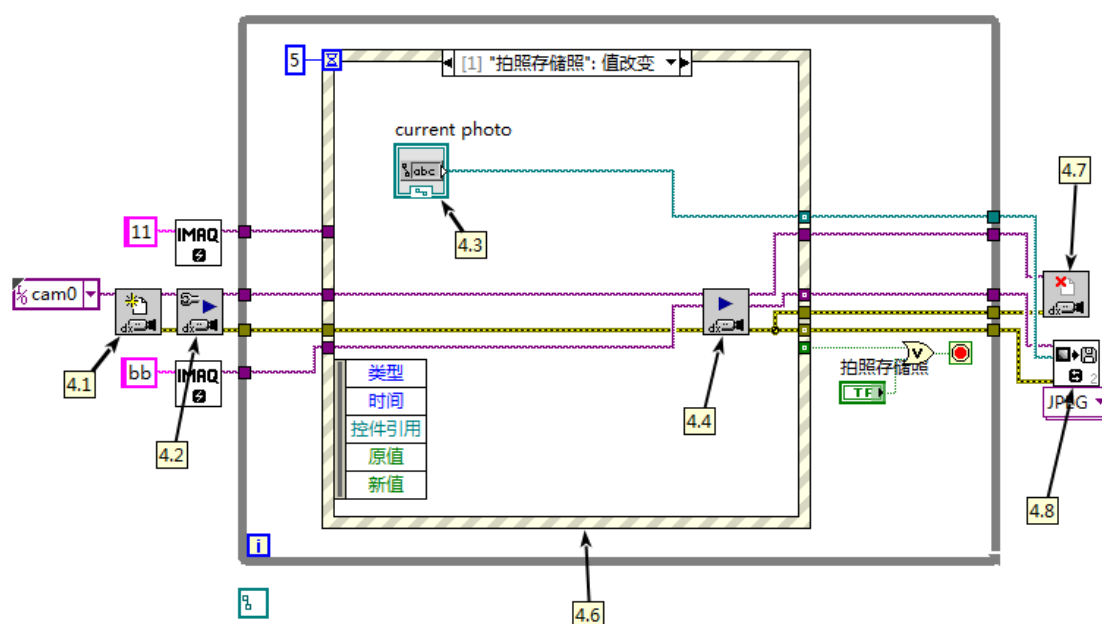


图 3.8 图片获取与储存程序

3.3.2 RGB 图像转到 RGB 与 HSV 结合图像

通过查阅相关资料发现 HSV 空间在进行人脸肤色分割方面相较于 RGB 空间具有很大的优势，因此人脸识别通常应用的是 HSV 空间。

H 参数表示色彩信息，即所处的光谱颜色的位置。该参数用一角度量来表示，红、绿、蓝分别相隔 120 度。互补色分别相差 180 度。纯度 S 为一比例值，范围从 0 到 1，它表示成所选颜色的纯度和该颜色最大的纯度之间的比率。S=0 时，只有灰度。V 表示色彩的明亮程度，范围从 0 到 1。

此程序利用公式节点，将 RGB 转化为 HSV，如图 3.9 所示。然后使

$$R = 255 \times \frac{H}{360} \quad (3.1)$$

$$G = 255 \times S \quad (3.2)$$

$$B = V \quad (3.3)$$

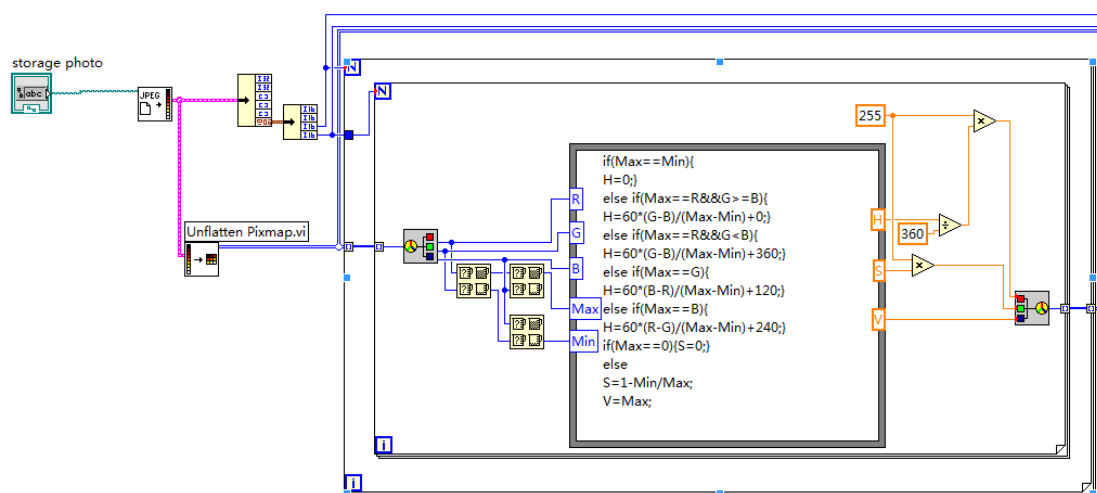


图 3.9 RGB 图像转到 RGB 与 HSV 结合图像

3.3.3 图像识别匹配程序

该部分主要是将 3.3.2 中处理得到的结合了 HSV 信息的 RGB 图像进行处理，首先对图像中的各个像素点的值进行滤波，取满足“下限 $<R \times G \times B$ 上限”的像素点使其值不变，其与置零，相当于一个带通滤波器。

然后将图像数据分为两束，第一束图像的各个像素点进行以下运算，其中 x 为像素点的值，则有：

$$y = \begin{cases} 1 & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \quad (3.4)$$

接着将原始没有进行 HSV 转换的图像与 y 相乘，得到新的图像 1。

第二束图像数据经过如图所示运算和变换，最终找出人脸区域。最后将该划定区域对应于图像 1 中的数据利用公式节点进行压缩，得到一个 16×16 大小的数组 1。同理原先保存于系统中，用于比对的人脸图片也做相同的处理，最终得到数组 2。

当两个数组对应元素 x_{1i} 和 x_{2i} 满足 $\sqrt{\sum (x_{1i} - x_{2i})^2} \leq 2200000$ 时，则两图片识别匹配成功，证明是同一个人，否则不是同一个人。具体实现程序如图 3.10 所示。

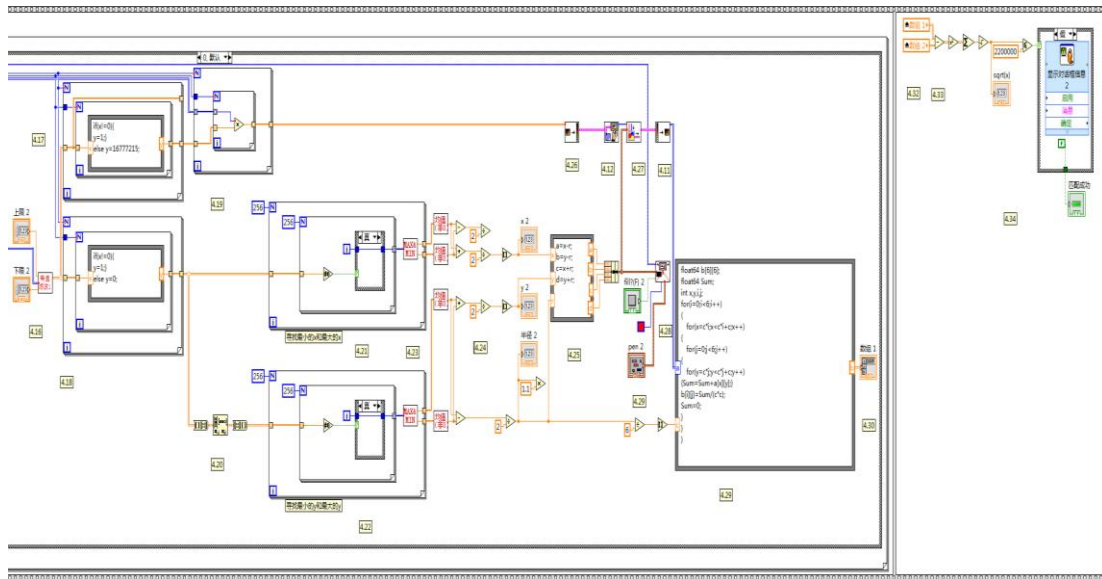


图 3.10 图像处理部分程序

第四章 实验测试

4.1 登陆界面测试

填写正确的用户名“ymy”和密码“20132128”，点击确认如下图 4.1 所示。

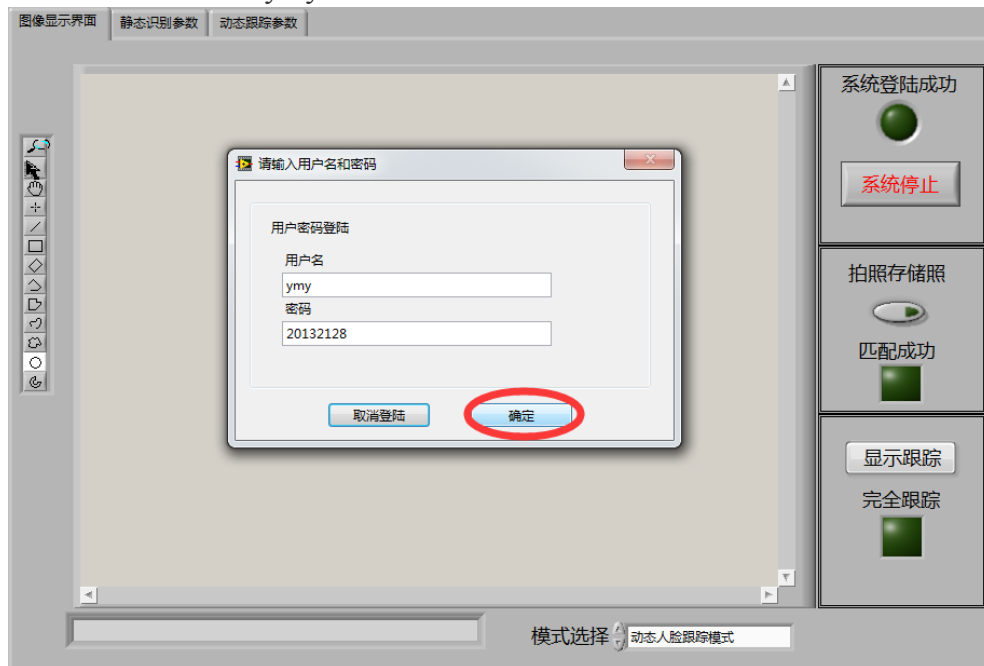


图 4.1 登陆界面 1

用户名与密码正确，则会弹出如图 4.1 所示对话框，并且右侧第一个方框内部显示系统登陆成功的灯亮起。点击确定按钮将进入系统。

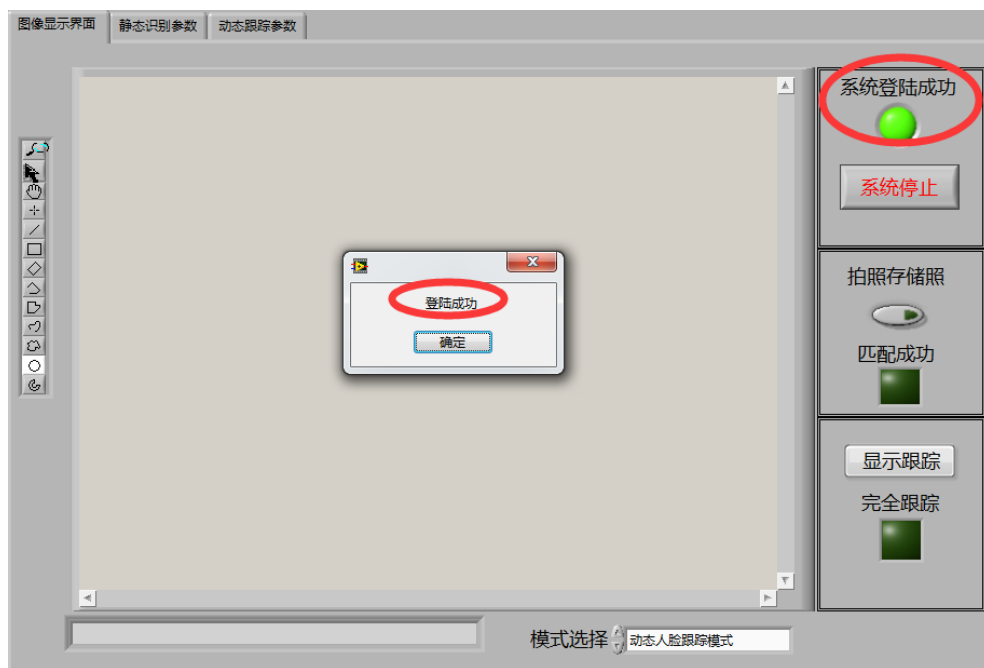


图 4.2 登陆界面 2

如果用户名和密码填写错误，则会弹出对话框显示错误，并且右上侧系统登陆成功灯没有亮起。例如将用户名错填为“yuemingyang”,则会显示如图 4.3 所示对话框。

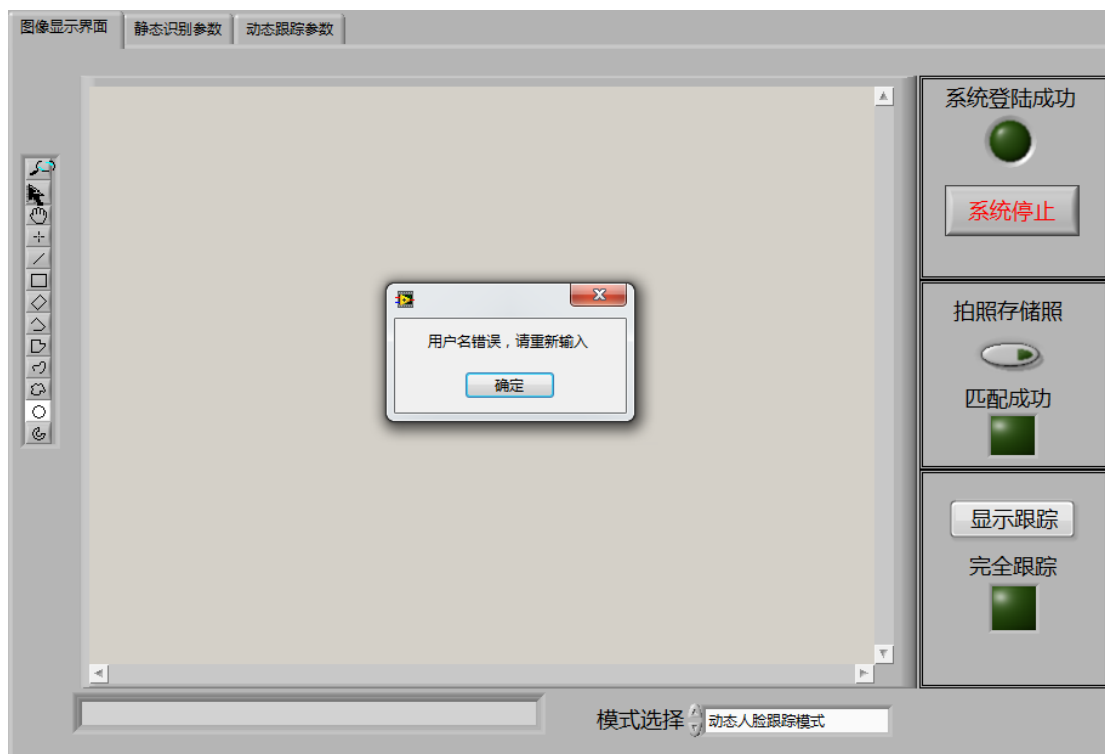


图 4.3 登陆界面 3

点击确定，继续输入用户名与密码。直到输入正确才能进入系统。如果想放弃登陆，则可点击对话框左侧按钮“取消登陆”。

4.2 人脸动态跟踪模式测试

选择人脸动态识别模式，进入系统后，点击右侧第三个方框“显示跟踪”按钮，当人眼、鼻子和嘴唇同时识别出来的时候，右下框“完全跟踪”灯将亮起来。人脸区域将显示较大的白色方框。其中人眼对应的为红色方框，鼻子对应的是黄色的方框，嘴唇对应为绿色方框。如图 4.4 为完全跟踪情况下的截图。

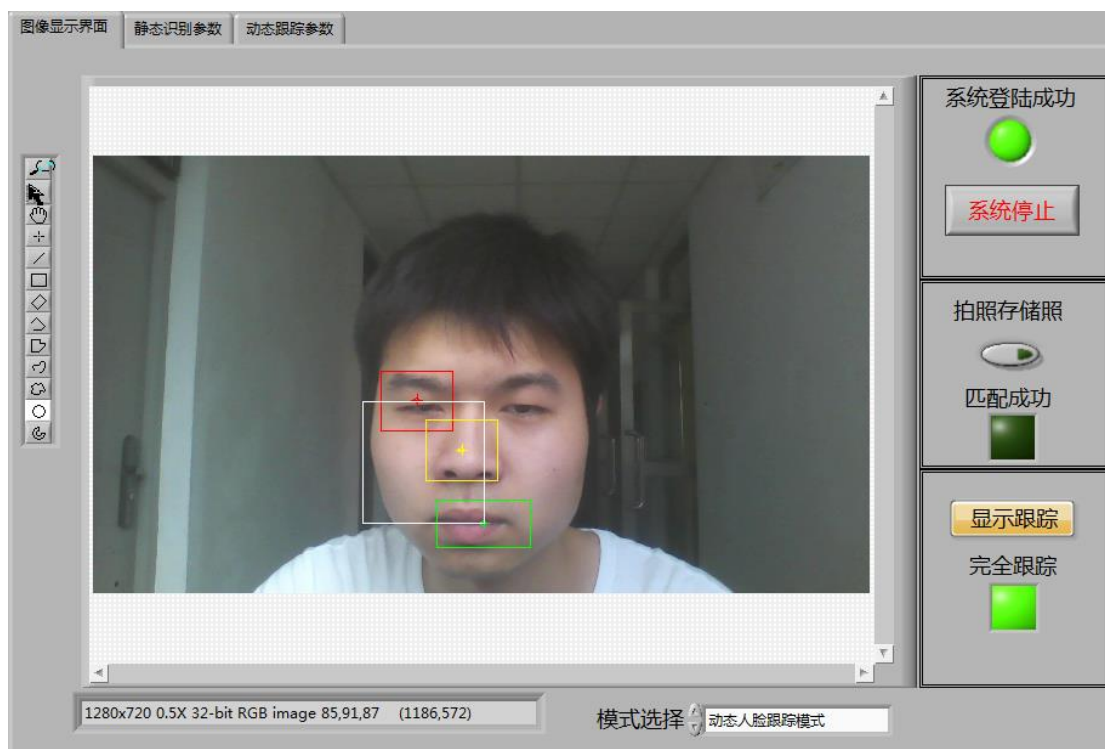


图 4.4 完全跟踪情况下截图

由于嘴唇单独进行了一次定位，而且其颜色与脸部其他部分肤色区别较大。因此脸部位置比较容易确定。在没有完全同时跟踪到人眼、鼻和嘴唇的情况下，脸部位置通常也能确定出来。如图 4.5 所示。



图 4.5 不完全跟踪情况下截图

4.3 人脸静态识别模式测试

选择人脸动态识别模式，进入系统后，点击“拍照并存储”。如果是摄像头拍到的和计算机中存储的模板是同一个人，通常会显示“匹配成功，是同一个人！”，如下图 4.6 所示。如果是摄像头拍到的和计算机中存储的模板不是同一个人，通常会显示“匹配失败，不是同一个人！”，如下图 4.7 所示。

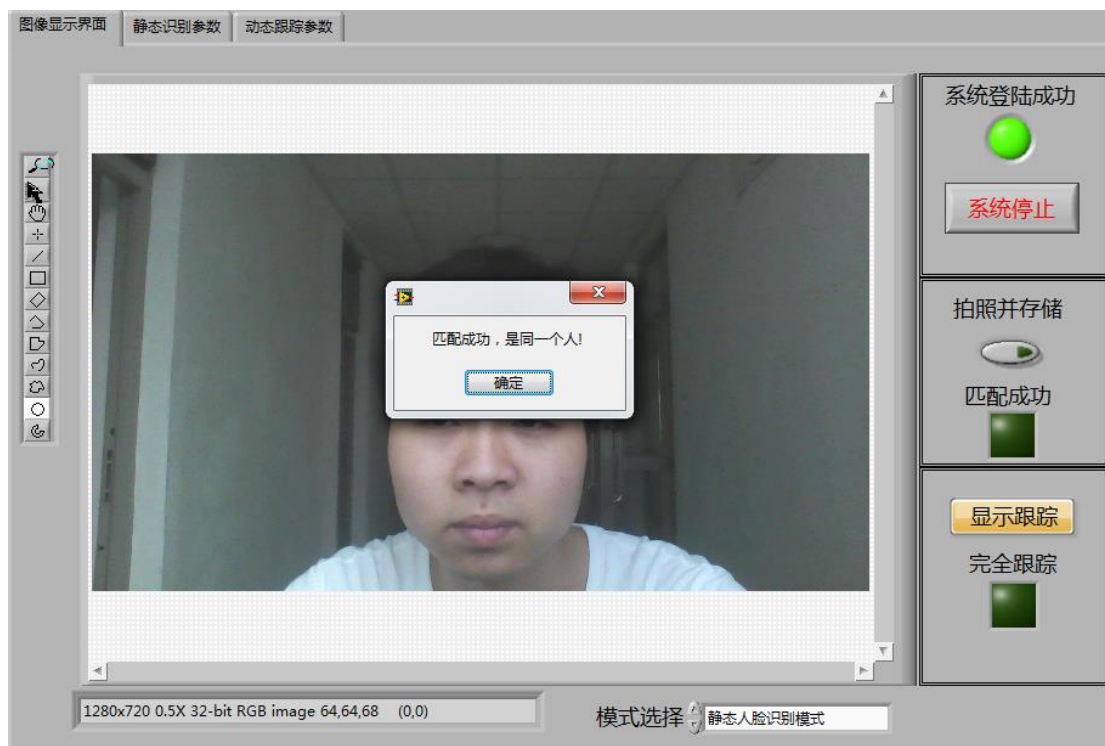


图 4.6 人脸与模板成功识别匹配截图

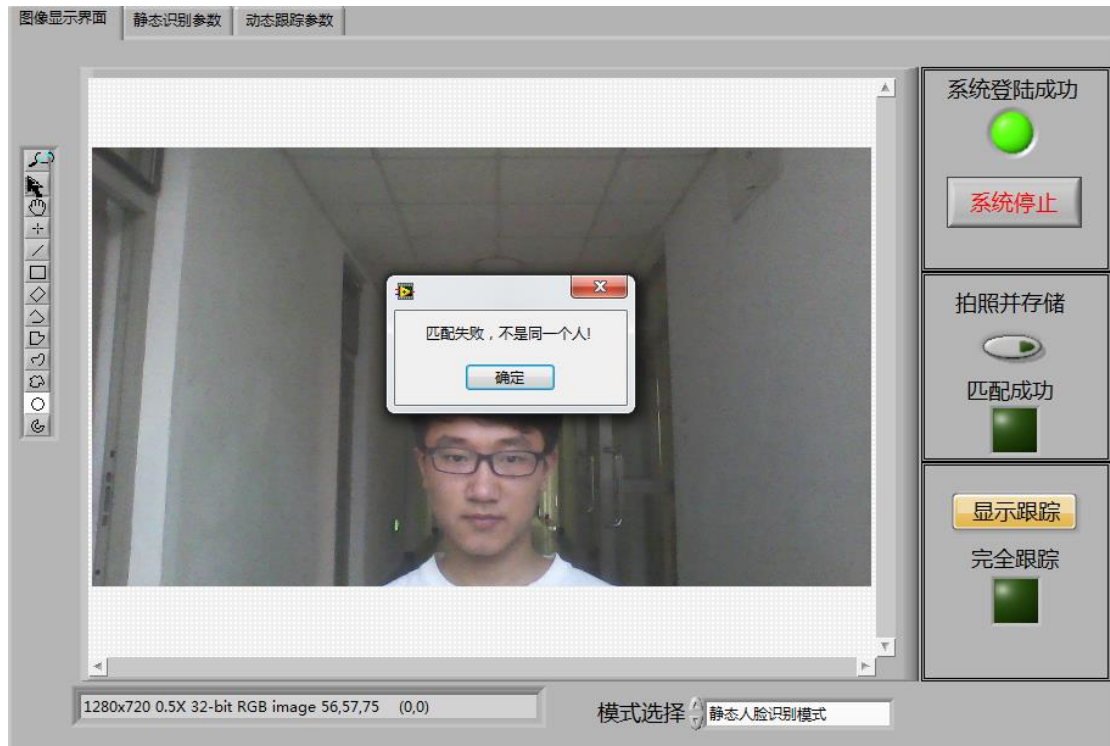


图 4.7 人脸与模板未成功识别匹配截图

第五章 分析与结论

本系统在人脸动态跟踪模式下，主要是利用 IMAQ 中颜色模式学习等模块，对人眼、鼻子嘴唇进行颜色模式学习。然后在原始图像识别这三个器官的位置，最终根据三个器官位置关系得到人脸位置，实际动态跟踪效果很好，现象明显。

系统在人脸静态识别模式下，主要是通过自己实现相关底层算法来实现人脸的识别与匹配。本系统是利用 RGB 与 HSV 颜色空间相结合，然后根据转化后的图像得到圈定人脸的位置，该区域具有特定的大小。接着在原始图像相应区域像素值进行压缩，得到一个 6×6 大小的数组。事先保存好的人脸模板图片进行同样的处理得到另一个 6×6 大小的数组。当两数组元素距离小于某一特定值时，则认为是同一个人，否则匹配失败，认为不是同一个人。

在实际测试过程中，静态人脸识别匹配对摄像头像素要求较高，受光照影响也比较大。由于测试所用的笔记本电脑摄像头像素较低，匹配成功率不高，通常不到 20%。后来换用 200W 像素的手机前摄像头，拍摄人脸图片传到 PC 上，识别匹配成功率可以提高到 50% 以上。

总体来说，该系统具有较强的人脸人脸动态跟踪能力和一定的人脸静态识别匹配能力。但是两种模式都容易受到光照的影响，需要在算法上进行优化，此外人脸静态识别匹配算法需要作较大改变与提升，可以加入比较成熟的经典人脸识别算法。

第六章 个人感悟

其实最开始接触 labview 是在第九届大学生国家创新项目中，当时需要做一个上位机界面。将温度采集主机采集到的数据利用 labview 强大的数据分析处理能力进行相应处理，然后用比较友好的界面进行显示。那时这部分工作主要是我和一个研究生学长来做。还是大二的我，于是利用课余时间，自己买书再加上图书馆借书，网上搜集相关的视频教程进行自学。当时由于学习任务比较重，整个自学过程投入的时间远远不够。最后正式开始做软件界面的时候就遇到了很多问题。其中很多涉及到通讯，数据处理的知识。当时周围同学也没有会 labview 的，所以我联系到了杨老师，向他请教一些问题。我当时很多东西不懂，老师非常有耐心地给我讲解，指出我应当先弄清楚什么，再进行哪些工作，这些看似时间不长的谈话，给了我之后的相关工作产生了很大的作用。

就在我在自己摸索自学的时候，东北大学成立了 NI 俱乐部。该俱乐部的主要活动都是围绕学习 labview 展开。于是我积极参加，成为了第一批正式成员，在俱乐部内大部分人都之前没有接触过 labview。于是我就虚心地与他们一起学习，一起提高。这个经历给了我很大的帮助。最终在项目上位机程序编写中我做出了很多实质性工作，完成了部分程序的编写及部分 VI 功能的实现。

大三下学期很有幸，我们开设了《虚拟仪器》的选修课，我毫不犹豫地选了这门一直想学习的课程。在课程刚开始不久我就打算做图像识别相关的课题，因为在之前学习《数字图像处理》时，我用 MATLAB 成功做出了一个数字识别系统，之后我对数字图像处理一直非常感兴趣，于是我和杨老师说我想做图像处理方面的课题。老师非常鼓励我做该方面的课题，并拷贝给我相关的工具包。然而由于版本问题，老师给我的不能安装。于是我将电脑上的 labview2014 卸载了后安装了 labview2012。然而最后我还是没有安装成功。最终我就到 NI 官网上下载相关的视觉与运动模块。具体的需要安装相机驱动工具包 NI Vision Acquisition Software(VAS)和视觉开发包 NI vision Developments Module(VDM)。最终花了很大精力终于安装好了。

主题工作主要是在端午节三天的假期，那整整的三天假期，我查找相关资料，自己动手试验探索，最终基本完成用户名与密码登陆，利用笔记本电脑摄像头实

现人脸静态识别匹配等功能。在之后的时间我不时对其进行修改。在 7.8 号我拿给杨老师验收时，由于摄像头像素较低，再加上实验室光线太暗。最终摄像头识别率很低。于是我就用手机前摄像头拍摄的照片进行匹配，效果还不错。当时杨老师提出能不能进行动态识别，当时想了想，觉得动态识别匹配很难，但是人脸动态识别跟踪难度不是很大。于是回来后我又花了一天多的时间在原来的程序基础上加了人脸动态跟踪功能。做完后测试效果非常好，这给了我很大的鼓舞，毕竟辛勤的付出得到了比较好的回报。

Labview 在某些时候相对文本语言确实具有非常大的优势，所以我们在学好文本语言的同时，也要足够重视 labview 编程，在平时多多运用，因为编程能力的提高最重要的还是实践。

最后非常感谢杨老师辛勤的付出与无私的指导。

参考文献

- [1]特拉维斯, 克林著; 乔瑞萍等. LabVIEW 大学实用教程 第 3 版[M]. 北京: 电子工业出版社. 2011.
- [2]陈树学, 刘萱编著. LabVIEW 宝典[M]. 北京: 电子工业出版社. 2011.
- [3] 兰晶. 基于 labview 的人脸识别系统的研究与实现[D]. 北京邮电大学 2015.
- [4]任元元. 基于 labview 的人脸检测与识别系统的研究[D]. 青岛科技大学 2012.